ПРЕДЛОГ ЗА ДИПЛОМСКА РАБОТА

Event-driven микросервиси со модерна оркестрација и observability

AutoMarket — огласи за автомобили



Даниел Костоски · 221189

Ментор: проф. д-р Костадин Мишев

ФИНКИ · октомври 2026

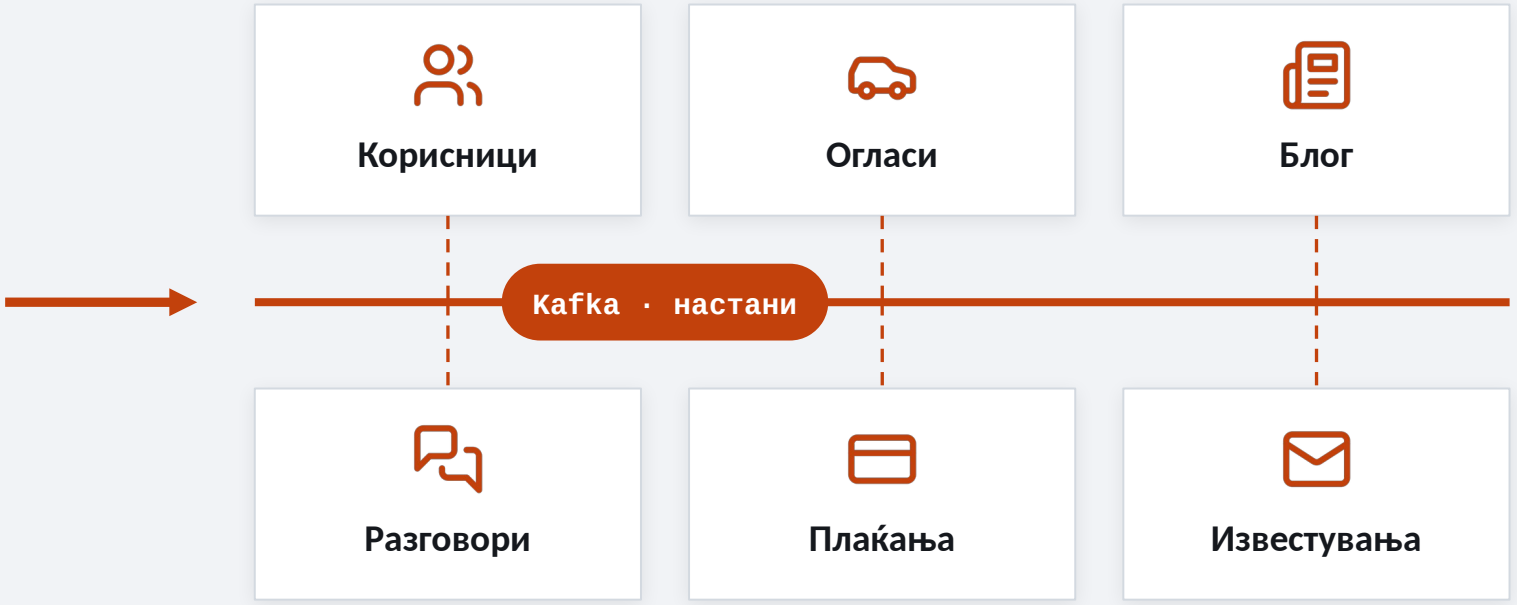
01

Monolith -> Microservice architecture

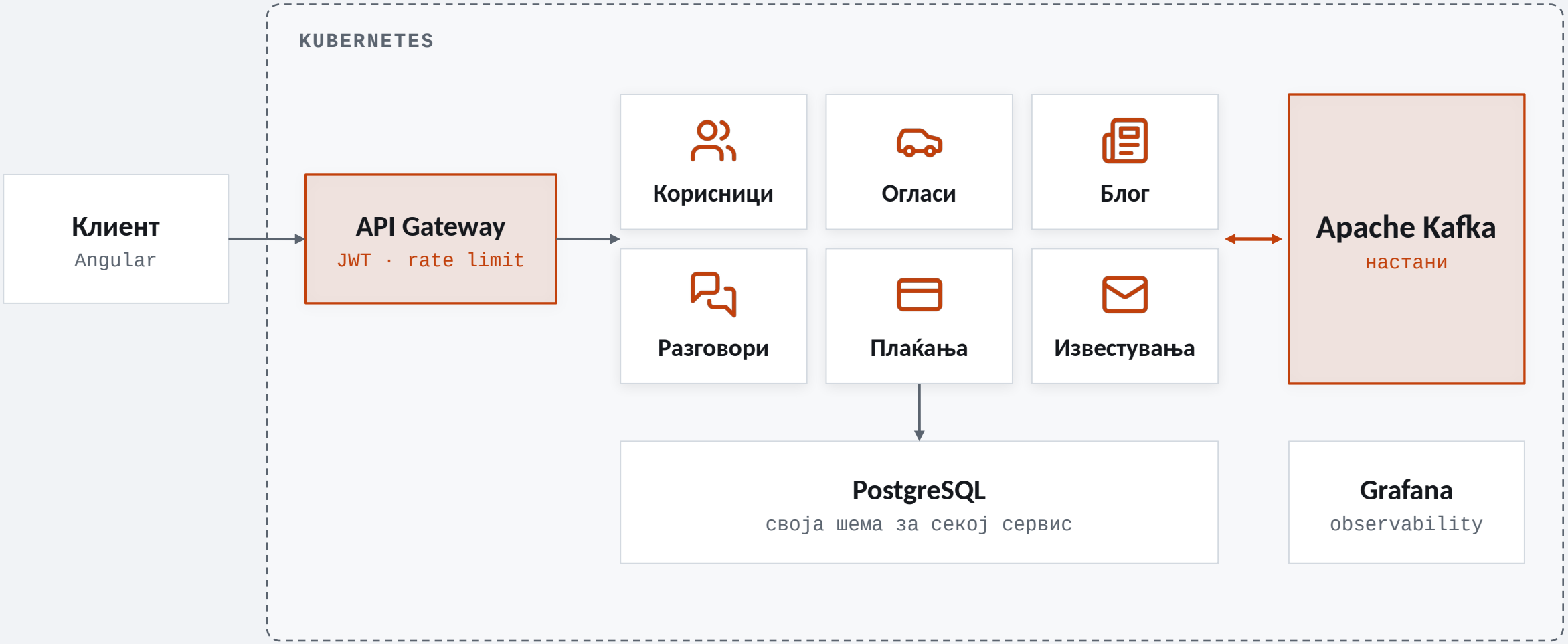
ДЕНЕС



ПРЕДЛОГ

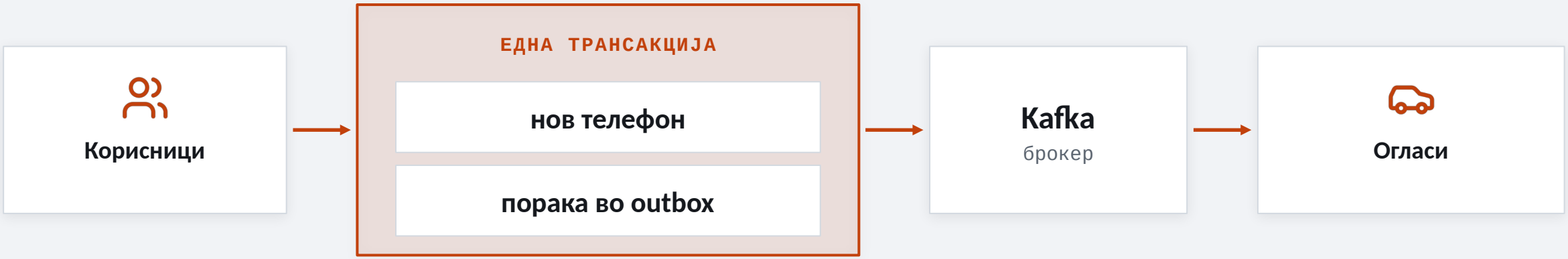


Сервиси што разговараат преку настани



03

Event driven design



Или двете, или ниедно

телефонот и пораката се запишуваат заедно

Kafka падна? Пораката чека

се праќа штом брокерот ќе се врати

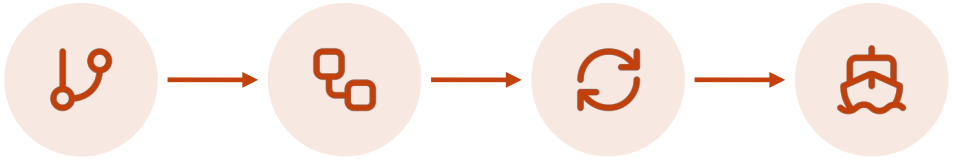
Стигна двапати? Се игнорира

примачот памти што веќе обработил

04 · PRODUCTION-GRADE

Автоматска испорака, видлив систем

ОРКЕСТРАЦИЈА · GITOPS



- автоскалирање
- health проби
- мрежна изолација
- Helm charts

OBSERVABILITY · OPENTELEMETRY

Метрики `Prometheus`
дали нешто не е во ред?

Логови `Loki`
што точно се случило?

Traces `Tempo`
каде се случило?

Grafana: dashboards и аларми

05 · ЕВАЛУАЦИЈА

Како ќе докажам дека работи

Наместо „еве, работи“ — контролирани експерименти врз двете верзии.

Пад на Kafka

Ја гасам Kafka додека системот работи и проверувам дека ниту еден настан не е изгубен.

Дупла порака

Истиот настан го праќам двапати и проверувам дека корисникот добива само едно известување.

Споредба со монолитот

Двете верзии ги оптоварувам на ист начин и ги споредувам брзината и потрошените ресурси.

Намерни откази

Намерно рушам делови од системот и гледам колку брзо алармите го откриваат проблемот.

06 · ОБЕМ

Обемот на трудот

ФОКУС

Што влегува

Функционалноста останува иста како кај монолитот. Работата е во настаните меѓу сервисите, оркестрацијата, автоматската испорака и observability — и во мерењето на сето тоа.

НАДВОР ОД ОБЕМОТ

Што не влегува

Нова функционалност, хостинг во облак, service mesh и посебна база за секој сервис. Тие не се потребни за да се одговори на прашањето на трудот.